סיבוכיות (0368-3168)

רון גולדמן
ע"פ הרצאות של פרופ' אמיר שפילקה

9 בנובמבר 2026

תוכן העניינים

1 מעגלים, אורקלים וסיבוכיות זכרון **3**

1.1 חזרה . . . 3

1.2 משפט ההיררכייה למעגלים . . . 3

1.3 חישוב מקבילי לא יוניפורמי . . . 4

1.4 אורקלים . . . 5

1.5 סיבוכיות זכרון . . . 5

1.5.1 משפט ההיררכייה לזכרון . . . 6

1.5.2 רדוקציות במקום לוגריתמי . . . 7

2 סיבוכיות זכרון **8**

2.1 הרכבת מכונות טיורינג מוגבלות זכרון . . . 8

2.2 כפל מטריצות בוליאני ו-STCONN . . . 9

2.3 TQBF שלמה ל-PSPACE . . . 10

2.4 מחלקות זכרון לא דטרמיניסטיות . . . 11

2.5 מחלקות משלימות . . . 12

3 משפט אימרמן–סלפצ'ני וההיררכיה הפולינומית **14**

3.1 הוכחת משפט אימרמן–סלפצ'ני . . . 14

3.2 ההיררכיה הפולינומית . . . 15

3.2.1 נוסחאות עם כמתים . . . 15

3.2.2 דוגמאות . . . 15

3.2.3 הגדרות שקולות . . . 16

3.3 מעגלים שפותרים את SAT . . . 16

3.4 קריסה של ההיררכיה ומשפט קארפ–ליפטון . . . 17

4 אלגוריתמים הסתברותיים **18**

4.1 אלגוריתמים הסתברותיים . . . 18

4.1.1 דוגמאות ומחלקות הסתברותיות . . . 18

4.1.2 אי-שוויוני ריכוז . . . 20

4.1.3 אלגוריתמי לאס וגאס ומונטה קרלו . . . 21

4.1.4 אלגוריתם הסתברותי ל-2-SAT . . . 22

4.1.5 האלגוריתם של שונינג ל-3-SAT 23
4.1.6 איפה BPP נמצאת? 24

פרק 1

מעגלים, אורקלים וסיבוכיות זכרון

1.1 חזרה

משפט 1.1 (שאנון)**.** תהא $F_n \subseteq \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ קבוצת הפונקציות שחשיבות על ידי מעגל בגודל $o\left(\frac{2^n}{n}\right)$. אזי $\frac{|F_n|}{2^{2^n}} = 2^{-\Omega(n)}$.
מנגד, כל פונ' $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ ניתנת לחישוב ע"י מעגל בגודל $O\left(\frac{2^n}{n}\right)$.

1.2 משפט ההיררכייה למעגלים

משפט 1.2. קיים קבוע $c > 0$ כך שלכל $1 \leq s \leq \frac{2^n}{cn}$ יש פונ' $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ כך ש-

$$s < \mathsf{size}(f) \leq s + 2n.$$

הוכחה. תהא $F : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ פונ' כך ש-$\mathsf{size}(F) \geq \frac{2^n}{cn}$.
נגדיר את סדרת הפונ' הבאה:

$$F_n \equiv 0$$
$$F_{2^n} \equiv F$$
$$F_k(x) = \begin{cases} F(x), & 1 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i 2^{i-1} \leq k \\ 0, & else \end{cases}$$

מתקיים כי $\mathsf{size}(F_{2^n}) \geq \frac{2^n}{cn}, \mathsf{size}(F_0) = 1$, מתקיים כי לכל k,

$$\mathsf{size}(F_{k+1}) - \mathsf{size}(F_k) \leq 2n,$$

משום ש-

$$F_{k+1}(x) = \begin{cases} F_k(x), & 1 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i 2^{i-1} \leq k \\ 1, & 1 + \sum_{i=1}^{n-1} x_i 2^{i-1} > k \end{cases}.$$

לכן עבור ה-k הראשון כך ש-$s < \mathsf{size}(F_k)$, אזי $s \leq \mathsf{size}(F_{k-1})$ ולכן $\mathsf{size}(F_k) \leq s + 2n$. ■

מסקנה 1.1. תהיינה $s,t:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ כך ש-$s=o(t), n\leq t(n)$.
אזי $\mathsf{size}(s(n))\subsetneq\mathsf{size}(t(n))$.

הוכחה. כיוון ש-$s=o(t), n\leq t(n)$ אזי $s(n)+2n=O(t)$. השפה המפרידה תהיה A כך ש-$A_n=A\cap\{0,1\}^n$, ו-$\mathbb{1}_{A_n}:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$ זו פונקציה בסיבוכיות גדולה מ-$s(n)$ ולכל היותר $s(n)+2n$. ■

1.3 חישוב מקבילי לא יוניפורמי

הגדרה 1.1 (NC)**.** לכל $k\in\mathbb{N}$ המחלקה NC^k מוגדרת להיות אוסף כל השפות שניתנות לחישוב ע"י מעגלים בגודל פולינומיאלי ועומק $O\left(\log^k n\right)$.

הערה 1.1. סדרת פונקציות $f_n:\{0,1\}^n\to\{0,1\}$ מגדירה שפה

$$A=\left\{x\in\{0,1\}^*\middle|f_{|x|}(x)=1\right\}, A_n=A\cap\{0,1\}^n, f_n=\mathbb{1}_{A_n}.$$

עבור $s:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$,

$$\mathsf{size}(s)=\left\{A\subseteq\{0,1\}^*\middle|\forall n\in\mathbb{N}.\mathsf{size}\left(\mathbb{1}_{A\cap\{0,1\}^n}\right)\leq s(n)\right\}.$$

דוגמה 1.1. $\mathsf{IMM}(x_1,\ldots,x_n)=(x_1\cdots x_n)_{1,1}$ Iterated Matrix Multiplication.

טענה 1.1. $\mathsf{IMM}\in\mathsf{NC}^2$.

הוכחה. קל לוודא שכל שתי מט' $n\times n$ ניתן לחשב בעומק $O(\log n)$.
כדי לכפול n מט' עם מעגל C_n נבנה מעגל ל-$\frac{n}{2}$ מט' $C_{\frac{n}{2}}$ ומתקיים

$$C_n(x_1,\ldots,x_n)=C_{\frac{n}{2}}\left(x_1,\ldots,x_{\frac{n}{2}}\right)\cdot C_{\frac{n}{2}}\left(x_{\frac{n}{2}+1},\ldots,x_n\right),$$

ולכן עבור העומק D מתקיים

$$D(n)\leq D\left(\frac{n}{2}\right)+O(\log n).$$

■

הגדרה 1.2. $\mathsf{NC}=\bigcup_{k\in\mathbb{N}}\mathsf{NC}^k$.

טענה 1.2. $f\in\mathsf{NC}^0$ אם ורק אם f תלויה במספר קבוע של ביטים.

טענה 1.3. תהא $f:\{0,1\}^*\to\{0,1\}$, אזי הבאים שקולים:

1. $f\in\mathsf{NC}^1$.
2. ל-f יש מעגל פולינומי בעומק $O(\log n)$.
3. קיימת נוסחה בוליאנית בגודל פולינומי המחשבת את f.

הגדרה 1.3 (uNC)**.** לכל $k \in \mathbb{N}$ המחלקה uNC^k מוגדרת להיות אוסף כל השפות $L \subseteq \{0,1\}^*$ עבורן קיימת מ"ט פולינומית M כך שלכל $n \in \mathbb{N}$, $M(1^n)$ מדפיסה מעגל בגודל פולינומיאלי ועומק $O\left(\log^k n\right)$ המחשב את $L \cap \{0,1\}^n$.

$$\mathsf{uNC} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathsf{uNC}^k$$

הערה 1.2. במעגל בוליאני דרגת הכניסה של כל שער $\wedge, \vee$ היא 2.

הגדרה 1.4 (AC)**.** לכל $k \in \mathbb{N}$ המחלקה AC^k מוגדרת להיות אוסף כל השפות שניתנות לחישוב ע"י מעגלים בגודל פולינומיאלי ועומק $O\left(\log^k n\right)$, עבור שערים עם fan-in לא חסום.
נגדיר גם uAC^k באותו אופן.

משפט 1.3. לכל $k \in \mathbb{N}$, $\mathsf{NC}^k \subseteq \mathsf{AC}^k \subseteq \mathsf{NC}^{k+1}$, ובפרט $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathsf{AC}^k = \mathsf{NC}$.

טענה 1.4. אם ל-$f : \{0,1\}^* \to \{0,1\}$ יש DNF/CNF בגודל פולינומיאלי אז $f \in \mathsf{AC}^0$.

משפט 1.4. $\oplus_n \notin \mathsf{AC}^0$.

1.4 אורקלים

הגדרה 1.5 (רדוקצית קארפ)**.** נאמר כי $A \leq^M B$ אם קיימת f חשיבה כך ש-$x \in A \iff f(x) \in B$.
תהא $\mathcal{O} \subseteq \{0,1\}^*$ שפה.
מכונת טיורינג עם אורקל לשפה $\mathcal{O} \subseteq \{0,1\}^*$ זו מ"ט $M^{\mathcal{O}}$ עם סרט נוסף שנקרא סרט האורקל ושלושה מצבים מיוחדים $q_{\mathsf{query}}, q_{\mathsf{yes}}, q_{\mathsf{no}}$.
בריצה של מ"ט, כאשר היא נכנסת למצב q_{query} ו-$w \in \{0,1\}^*$ רשומה על סרט האורקל, המכונה תעבור למצב

$$q = \begin{cases} q_{\mathsf{yes}}, & w \in \mathcal{O} \\ q_{\mathsf{no}}, & w \notin \mathcal{O} \end{cases}.$$

עבור פונקציה $t : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ נגדיר את $\mathsf{DTIME}^{\mathcal{O}}(t)$ ($\mathsf{NTIME}^{\mathcal{O}}(t)$) להיות כל השפות $L \subseteq \{0,1\}^*$ שניתנות להכרעה ע"י מכונות טיורינג דטרמיניסטית (לא דטרמיניסטית) $M^{\mathcal{O}}$ שרצות בזמן $O(t(n))$.

משפט 1.5. יש שפות $A, B \subseteq \{0,1\}^*$ כך ש-$\mathsf{P}^A = \mathsf{NP}^A$ וגם-$\mathsf{P}^B \neq \mathsf{NP}^B$.

הגדרה 1.6. הוכחה נקראת relativizing אם היא מתקיימת גם כשמרשים מ"ט עם אורקלים.

דוגמה 1.2. משפט היררכיית הזמן עובד גם עם אורקלים, בפרט ההוכחה שלו היא relativizing.

1.5 סיבוכיות זכרון

דוגמה 1.3. חישוב כפל של מטריצות בוליאניות

$$(X \times Y)_{ij} = \bigoplus_k x_{ik} y_{kj}$$
$$(X \cdot Y)_{ij} = \bigvee_k x_{ik} \wedge y_{kj}$$

הגדרה 1.7 (זכרון)**. מכונת טיורינג מוגבלת זכרון** היא מ"ט שלושה סרטים:

1. סרט קלט: read-only.
2. סרט פלט: write-only ראש זז ימינה בלבד לאחר כל כתיבה.
3. סרט עבודה: סרט רגיל.

אופן הריצה נשאר כרגיל.
עבור פונקציה $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ נאמר כי $A \subseteq \{0,1\}^*$ **ניתנת להכרעה בזכרון** s אם יש מ"ט מוגבלת זכרון המכריעה את A, כך שלכל $x \in \{0,1\}^*$ משתמשת בלכל היותר $s(|x|)$ תאים בסרט העבודה (משתמשת - ראש העבודה היה בתא).

דוגמה 1.4. כפל מטריצות ניתן לחישוב בזכרון $O(\log n)$, בזכרון נחזיק תמיד שלשת אינדקסים i, j, k, כל אחד ניתן לייצג ב-$O(\log n)$, וכן את תוצאת החישוב.

תרגיל 1.1. כל הרדוקציות של NP שלמות ניתנות לחישוב בזכרון לוגריתמי.

הגדרה 1.8. עבור $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ נאמר כי $L \in \mathsf{DSPACE}(s)$ אם היא ניתנת להכרעה ע"י מ"ט מ"ז בזכרון $O(s)$.

הערה 1.3. ניתן גם להגדיר $\mathsf{NSPACE}(s)$ באופן דומה.

הגדרה 1.9.

$$\mathsf{L} = \mathsf{DSPACE}(\log n)$$
$$\mathsf{PSPACE} = \bigcup_{c>0} \mathsf{DSPACE}(n^c)$$

הגדרה 1.10. פונ' $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ היא space constructible אם יש מ"ט מ"ז שהינתן קלט 1^n עוצרת במקום $s(n)$ בסרט העבודה ומשתמשת לשם כך ב-$O(s(n))$ זכרון.

טענה 1.5. s היא space constructible אם ורק אם ניתן לכתוב את $s(n)$ בזכרון $O(s(n))$.

1.5.1 משפט ההיררכייה לזכרון

משפט 1.6. תהינה $s, S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ space constructible כך ש-$s = o(S)$. אזי

$$\mathsf{DSPACE}(s) \subsetneq \mathsf{DSPACE}(S).$$

טענה 1.6. אם $s(n) \geq \log n$ אזי $\mathsf{DSPACE}(s) \subseteq \mathsf{DTIME}\left(2^{O(s)}\right)$.

הוכחה. **<u>תזכורת:</u>** קונפיגורציה של מ"ט היא snap-shot של סרט הזכרון, מיקום ראשים, מצב פנימי.
אם מ"ט משתמשת בלכל היותר s תאי זכרון, אזי מס' הביטים הדרושים לתאר קונ' הוא

$$O(s) + \log s + \log n + O(1).$$

גרף הקונפ' של מ"ט כנ"ל מוגדר באופן הבא:

הגדרה 1.11. $G_{M,x} = (V_{M,x}, E_{M,x})$, בהינתן קלט x, $(c_1, c_2) \in E_{M,x}$ אם ניתן לעבור מקונ' c_1 לקונ' c_2 בצעד חישוב אחד.

מתקיים כי $|V_{M,x}| \leq n2^{O(s)}$. אם ריצה מבקרת באותו קודקוד פעמיים אז היא תבקר בו ∞ פעמים.
לכן, אם מ"ט מ"ז מכריעה שפה A כלשהי בזכרון s, אזי מספר צעדי החישוב שלה חסום ע"י $n2^{O(s)}$ מעקרון שובך היונים. ■

מסקנה 1.2.

$$\underbrace{\mathsf{L} \subseteq \mathsf{P} \subseteq \mathsf{PSPACE}}_{\subsetneq}$$

1.5.2 רדוקציות במקום לוגריתמי

הגדרה 1.12. נאמר כי יש **רדוקציה במקום לוגריתמי** $A \leq_L B$ אם יש מ"ט מוגבלת זכרון, שעל קלט x משתמשת ב-$O(\log|x|)$ תאים בסרט העבודה ומוציאה פלט $f(x)$, כך ש-$x \in A \iff f(x) \in B$.

משפט 1.7 (קוק-לוין)**.** 3-SAT שלמה ל-NP תחת $\leq_L$.
כלומר, לכל $L \in \mathsf{NP}$ מתקיים כי $L \leq_L 3\text{-SAT}$ וגם $3\text{-SAT} \in \mathsf{NP}$.

פרק 2

סיבוכיות זכרון

2.1 הרכבת מכונות טיורינג מוגבלות זכרון

נניח כי f_1 ניתנת לחישוב בזכרון s_1 ובזמן t_1, ו-f_2 ניתנת לחישוב בזכרון s_2 ובזמן t_2. נרצה לחשב את $f_1(f_2(x))$.

1. **שיטה ראשונה:** נחשב את $f_2(x)$, נכתוב אותו על סרט העבודה, ואז נריץ את המכונה של f_1 עליו.
   זכרון: $O(s_2(|x|) + |f_2(x)| + s_1(|f_2(x)|))$
   זמן: $t_2(|x|) + t_1(|f_2(x)|)$
2. **שיטה שנייה:** נריץ את המכונה של f_1 כאילו $f_2(x)$ כתוב על סרט הקלט שלה. בכל פעם שהיא צריכה לקרוא את הביט ה-i של $f_2(x)$, נריץ מחדש (בחלק נפרד של סרט העבודה) את החישוב של $f_2(x)$, נספור את ביטי הפלט עד שנגיע לביט ה-i ונחזיר אותו.
   זכרון: $O(s_1(|f_2(x)|) + \log|f_2(x)| + s_2(|x|))$
   זמן: $O(t_1(|f_2(x)|) \cdot t_2(|x|))$

כלומר בשיטה השנייה במקום לשמור את כל $f_2(x)$ שומרים רק את האינדקס של הביט הנקרא, אבל זמן הריצה מוכפל במקום להתחבר.

מסקנה 2.1. אם $s_1, s_2 = O(\log n)$ אזי ניתן לחשב את $f_1 \circ f_2$ בזכרון $O(\log n)$.

הוכחה. מכונה שרצה בזכרון s_2 רצה בזמן $2^{O(s_2)}$ (מההרצאה הקודמת), ולכן

$$|f_2(x)| \le t_2(|x|) \le 2^{O(\log|x|)} = \mathrm{poly}(|x|).$$

לכן בשיטה השנייה כל אחד משלושת המחוברים הוא $O(\log|x|)$. ■

רזוקציות במקום לוגריתמי הן טרנזיטיביות: אם $A \le_L B$ ו-$B \le_L C$ אז $A \le_L C$.
ניתן לחשב את IMM (מכפלת n מטריצות $n \times n$) בזכרון $O\big(\log^2 n\big)$ ובזמן $n^{O(\log n)}$.

הוכחה. מתקיים

$$\mathsf{IMM}(A_1, \ldots, A_n) = \mathsf{IMM}\big(A_1, \ldots, A_{n/2}\big) \cdot \mathsf{IMM}\big(A_{n/2+1}, \ldots, A_n\big),$$

כלומר זו הרכבה של מכונה לכפל שתי מטריצות (בזכרון $O(\log n)$) עם שתי הפעלות של IMM על $n/2$ מטריצות. יש $\log n$ רמות של הרכבה, כל רמה מוסיפה $O(\log n)$ לזכרון ומכפילה את הזמן בפולינום, ולכן הזכרון הוא $O\big(\log^2 n\big)$ והזמן $= \mathrm{poly}(n)^{\log n}$ $n^{O(\log n)}$. ■

דוגמה 2.1. עבור מטריצה A בגודל $n \times n$, ניתן לחשב את A^n בזכרון $O(\log^2 n)$: זו הרכבה של $\log n$ העלאות בריבוע, $A^n = \left(\left(A^2\right)^2 \cdots\right)^2$.

תרגיל 2.1. כפל מטריצות ניתן לרדוקציה להעלאת מטריצה בחזקה: אם M היא מטריצת בלוקים שבה $A_1, \ldots, A_n$ נמצאות מעל האלכסון ושאר הבלוקים 0, אז הבלוק הימני העליון של M^n הוא $A_1 \cdots A_n$.

2.2 כפל מטריצות בוליאני ו-STCONN

הגדרה 2.1 (כפל מטריצות בוליאני)**.** יהיו $A \in \{0,1\}^{n \times k}$ ו-$B \in \{0,1\}^{k \times m}$. מכפלתן הבוליאנית היא

$$(A \odot B)_{ij} = \bigvee_{\ell=1}^{k} a_{i\ell} \wedge b_{\ell j},$$

בניגוד לכפל הרגיל $(AB)_{ij} = \sum_{\ell=1}^{k} a_{i\ell} b_{\ell j}$.

הערה 2.1. נחשוב על A כגרף דו-צדדי בין n קודקודים ל-k קודקודים (קשת (i,ℓ) אם $a_{i\ell} = 1$), ועל B כגרף בין k ל-m קודקודים. אזי $(A \odot B)_{ij} = 1$ אם ורק אם קיים מסלול באורך 2 מ-i ל-j. הכפל הבוליאני לא סופר מסלולים, רק בודק אם קיים אחד.

טענה 2.1. תהא A מטריצת השכנויות של גרף מכוון על n קודקודים. אזי $\left(A^{\odot k}\right)_{ij} = 1$ אם ורק אם יש מסלול באורך k מ-i ל-j.

הוכחה. באינדוקציה על k, בדיוק כמו המקרה $k = 2$ שלעיל. ■

מסקנה 2.2. נסמן $A \vee I$ את A בתוספת לולאות עצמיות. אזי $\left((A \vee I)^{\odot k}\right)_{ij} = 1$ אם ורק אם יש מסלול באורך לכל היותר k מ-i ל-j. אם יש מסלול, יש גם מסלול בלי חזרה על קודקודים (מסירים מעגלים), ולכן באורך קטן מ-n. בפרט הגרף קשיר חזק אם ורק אם $(A \vee I)^{\odot n}$ היא מטריצת האחדים.

הגדרה 2.2 (ST-Connectivity)**.** הקלט הוא גרף מכוון G על n קודקודים ושני קודקודים מסומנים s, t. השפה STCONN היא אוסף השלשות (G, s, t) כך שיש ב-G מסלול מכוון מ-s ל-t.

מסקנה 2.3. $\text{STCONN} \in \text{DSPACE}(\log^2 n)$.

הוכחה. $(G, s, t) \in \text{STCONN}$ אם ורק אם $\left((A \vee I)^{\odot n}\right)_{st} = 1$, ואת החזקה ניתן לחשב בזכרון $O(\log^2 n)$ ע"י העלאות חוזרות בריבוע, כמו בדוגמה לעיל. ■

הערה 2.2. **בעיה פתוחה:** האם $\text{STCONN} \in \text{L}$?

משפט 2.1 (ריינגולד)**.** עבור גרפים לא מכוונים, $\text{USTCONN} \in \text{L}$.

הערה 2.3. אינטואיציה להבדל: נניח ש-s ו-t בקצוות של מסלול ישר, ומכל קודקוד יש קשת חזרה ל-s. הליכה אקראית בגרף המכוון תחזור ל-s כמעט תמיד, וההסתברות להגיע ל-t קטנה אקספוננציאלית. בגרף לא מכוון כל קשת שמחזירה אחורה ניתן ללכת עליה גם קדימה, ולכן קל יותר להגיע רחוק.
הטענה $\text{STCONN} \in \text{DSPACE}(\log^2 n)$ היא מקרה פרטי של משפט סביץ' שנראה בהמשך.

2.3 TQBF שלמה ל-PSPACE

הגדרה 2.3 (QBF)**.** נוסחה בוליאנית מכומתת היא ביטוי מהצורה

$$\varphi = Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n \ \psi(x_1, \ldots, x_n),$$

כאשר $Q_i \in \{\exists, \forall\}$ ו-ψ נוסחה בוליאנית (עם $\wedge, \vee, \neg$). כיוון שכל המשתנים מכומתים, φ היא נכונה או לא נכונה.
TQBF היא אוסף כל נוסחאות ה-QBF שערך האמת שלהן הוא true.

דוגמה 2.2. $\exists x_1 \forall x_2 \ x_1 \vee x_2 \in$ TQBF (נבחר $x_1 = 1$), אבל $\forall x_1 \exists x_2 \ x_1 \wedge x_2 \notin$ TQBF (עבור $x_1 = 0$).

הערה 2.4. PSPACE היא המחלקה שבה "חיים" משחקים: הטענה "לשחקן הראשון יש אסטרטגיה מנצחת" היא מהצורה "קיים מסע, כך שלכל מסע של היריב, קיים מסע, ...", כלומר נוסחה עם כמתים מתחלפים. הכללות של משחקים ללוחות $n \times n$ (למשל גו) הן PSPACE-שלמות.

משפט 2.2. TQBF היא PSPACE-שלמה תחת $\leq_L$.

הוכחה. <u>שייכות:</u> נגדיר אלגוריתם רקורסיבי $\mathrm{Eval}(\varphi)$:

1. אם אין כמתים, כל המשתנים קיבלו ערך α; נחשב ונחזיר את $\psi(\alpha)$.
2. אחרת נציב $x_1 = 0$, נחשב רקורסיבית את r_0 — ערך האמת של שאר הנוסחה, ונזכור אותו.
3. נציב $x_1 = 1$ ונחשב באותו מקום בזכרון את r_1.
4. נחזיר $r_0 \vee r_1$ אם $Q_1 = \exists$ ו-$r_0 \wedge r_1$ אם $Q_1 = \forall$.

מבחינת זכרון, עבור n כמתים

$$S(n) = S(n-1) + O(1),$$

(ביט לערך של x_1 ושני ביטים לתוצאות), ובמקרה הבסיס מחשבים את $\psi(\alpha)$ בזכרון לינארי באורך הנוסחה (אפשר אפילו לוגריתמי, ע"י איזון נוסחאות). סה"כ $S(n) = O(|\varphi|)$, ולכן TQBF $\in$ PSPACE.
זה בדיוק האלגוריתם להערכת נוסחה בזכרון לינארי בעומק שלה: הכמתים הם שערי $\vee/\wedge$, והעלים הם הערכים של ψ על כל ההשמות.
<u>קושי:</u> תהא $A \in$ PSPACE ותהא M מ"ט המכריעה את A בזכרון $s(n) = \mathrm{poly}(n)$. בהינתן קלט x נוציא נוסחה φ_x כך ש-$x \in A \iff \varphi_x \in$ TQBF.
גודל קונפיגורציה של M (תוכן הסרט, מיקום הראשים ומצב פנימי) הוא $O(s(n))$ ביטים. בלי הגבלת הכלליות יש קונפיגורציה מקבלת יחידה c_{acc} (לפני שמקבלים מוחקים את הסרט ומחזירים את הראשים להתחלה). לכן $x \in A$ אם ורק אם יש מסלול בגרף הקונפיגורציות $G_{M,x}$ מהקונפיגורציה ההתחלתית c_0 ל-c_{acc}. למסלול כזה יש אורך לכל היותר מספר הקודקודים, שהוא 2^m עבור $m = O(s(n))$.
נגדיר פרדיקט $\mathrm{Reach}(u, v, t)$ — יש מסלול מ-u ל-v באורך לכל היותר 2^t. המטרה היא לכתוב את $\mathrm{Reach}(c_0, c_{acc}, m)$ כנוסחת QBF בגודל פולינומי.
ניסיון ראשון:

$$\mathrm{Reach}(u, v, t) = \exists w \ \mathrm{Reach}(u, w, t-1) \wedge \mathrm{Reach}(w, v, t-1).$$

הבעיה: כל רמה מכפילה את גודל הנוסחה, ולכן הגודל הוא 2^m, אקספוננציאלי (הגרף עצמו בגודל אקספוננציאלי).
ניסיון שני: במקום שני עותקים של $\mathrm{Reach}(\cdot, \cdot, t-1)$ נשתמש בעותק אחד, וביט σ יבחר איזה חצי של המסלול בודקים:

$$\mathrm{Reach}(u, v, t) = \exists w \ \forall \sigma \ \exists a, b \ [(\sigma = 0 \to (a = u \wedge b = w)) \wedge (\sigma = 1 \to (a = w \wedge b = v)) \wedge \mathrm{Reach}(a, b, t-1)].$$

כאן w, a, b הן קונפיגורציות, כלומר בלוקים של $O(s)$ משתנים בוליאניים, ו-σ הוא ביט. כשוויון $\sigma = 0$ הנוסחה מחייבת $\text{Reach}(u, w, t-1)$, וכש-$\sigma = 1$ היא מחייבת $\text{Reach}(w, v, t-1)$. שוויון קונפיגורציות הוא נוסחה בגודל $O(s)$, ולכן עבור הגודל $L(t)$

$$L(t) = L(t-1) + O(s) \implies L(m) = O(s \cdot m) + L(0) = \text{poly}(n).$$

כיוון שכל רמה משתמשת במשתנים חדשים, אפשר להוציא את כל הכמתים החוצה, והנוסחה הסופית היא

$$\varphi_x = \exists w_1 \forall \sigma_1 \exists a_1, b_1 \ \cdots \ \exists w_m \forall \sigma_m \exists a_m, b_m$$
$$\bigwedge_{i=1}^{m} [(\sigma_i = 0 \to (a_i = a_{i-1} \wedge b_i = w_i)) \wedge (\sigma_i = 1 \to (a_i = w_i \wedge b_i = b_{i-1}))] \wedge \text{Reach}(a_m, b_m, 0),$$

כאשר $a_0 = c_0$ ו-$b_0 = c_{acc}$.

מקרה הבסיס: $\text{Reach}(a, b, 0)$ אומר ש-$a = b$ או ש-M עוברת מ-a ל-b בצעד אחד על קלט x. זו בדיקה מקומית: כל תא שאינו ליד הראש מועתק כמו שהוא, התאים ליד הראש, המצב הפנימי ומיקומי הראשים משתנים לפי פונקציית המעברים (ומיקום ראש הסרט עולה או יורד ב-1 או לא משתנה). את כל זה אפשר לכתוב כנוסחה בגודל $\text{poly}(s)$.

הרדוקציה בזכרון לוגריתמי: המכונה מדפיסה את הכמתים, אחריהם את m נוסחאות השוויון ולבסוף את $\text{Reach}(a_m, b_m, 0)$. לשם כך היא צריכה רק מונים — באיזו רמה $i \leq m$ ובאיזה ביט של הקונפיגורציה היא נמצאת. כיוון ש-m ו-s פולינומיים, כל מונה הוא $O(\log n)$ ביטים, וכל הבדיקות בבסיס מקומיות. ■

2.4 מחלקות זכרון לא דטרמיניסטיות

הגדרה 2.4. מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית מוגבלת זכרון מוגדרת כמו מכונה דטרמיניסטית מוגבלת זכרון, אבל עם פונקציית מעברים לא חד-ערכית. המכונה רצה בזכרון s אם על כל קלט x **ובכל ריצה** היא משתמשת בלכל היותר $s(|x|)$ תאים בסרט העבודה (כלומר הזכרון הוא המקסימום על פני כל הריצות).

$\text{NSPACE}(s)$ היא מחלקת השפות הניתנות להכרעה ע"י מ"ט לא דטרמיניסטית מוגבלת זכרון בזכרון $O(s)$, ו-

$$\text{NL} = \text{NSPACE}(\log n)$$
$$\text{NPSPACE} = \bigcup_{c>0} \text{NSPACE}(n^c)$$

משפט 2.3. STCONN היא NL-שלמה תחת $\leq_L$.

הוכחה. שייכות: ננחש מסלול מ-s באורך לכל היותר n:

1. $v \leftarrow s$, $\ell \leftarrow 0$.
2. אם $v = t$ נקבל. אם $\ell = n$ נדחה.
3. ננחש באופן לא דטרמיניסטי קודקוד u. אם $(v, u) \notin E$ נדחה.
4. $v \leftarrow u$, $\ell \leftarrow \ell + 1$ ונחזור לשלב 2.

אם יש מסלול מ-s ל-t יש מסלול באורך פחות מ-n, והריצה שמנחשת אותו מקבלת; אם אין מסלול אף ריצה לא מקבלת. המונה ℓ מבטיח שהריצה סופית. בזכרון שומרים שני קודקודים ואת ℓ, כלומר $O(\log n)$ ביטים.

קושי: תהא $A \in \mathsf{NL}$ ותהא M מ"ט לא דטרמיניסטית המכריעה אותה בזכרון $O(\log n)$, בה"כ עם קונפיגורציה מקבלת יחידה. גודל קונפיגורציה של M הוא $O(\log n)$ ביטים. בהינתן x, הרדוקציה מדפיסה את גרף הקונפיגורציות $G_{M,x}$:

1. לכל זוג קונפיגורציות a, b (שתי לולאות מקוננות):
2. נסמלץ צעד אחד של M על x מ-a; אם אפשר לעבור ל-b נדפיס את הקשת (a, b).
3. לבסוף נדפיס $s = c_0$ ו-$t = c_{acc}$.

שומרים רק שתי קונפיגורציות ומקום לסימולציה של צעד אחד, כלומר $O(\log n)$ ביטים, והפלט נכתב לסרט הפלט ולא נשמר. מתקיים $x \in A$ אם ורק אם יש בגרף מסלול מ-c_0 ל-c_{acc}. (בגרף יש גם קונפיגורציות שלא ניתן להגיע אליהן, וזה לא משנה; ומכל קודקוד יכולות לצאת כמה קשתות.) ■

מסקנה 2.4. $\mathsf{NL} \subseteq \mathsf{P}$ ו-$\mathsf{NL} \subseteq \mathsf{DSPACE}\left(\log^2 n\right)$ (הרכבת הרדוקציה עם האלגוריתם ל-STCONN).

משפט 2.4 (סביץ'). תהא $s(n) \geq \log n$ space constructible. אזי

$$\mathsf{NSPACE}(s) \subseteq \mathsf{DSPACE}\left(s^2\right).$$

הוכחה. אותה רדוקציה בדיוק: מ"ט בזכרון s מתורגמת בזכרון $O(s)$ לבעיית STCONN על גרף הקונפיגורציות, שיש בו $N = 2^{O(s)}$ קודקודים. את STCONN על גרף כזה פותרים בזכרון $O\left(\log^2 N\right) = O\left(s^2\right)$, ומהרכבת השתיים מקבלים זכרון $O\left(s^2\right)$. ■

מסקנה 2.5. $\mathsf{NPSPACE} = \mathsf{PSPACE}$. לכן מבחינת זכרון אי-דטרמיניזם פחות חזק מאשר מבחינת זמן, והשאלות המעניינות הן בזכרון קטן (כמו L מול NL).

2.5 מחלקות משלימות

הגדרה 2.5. עבור מחלקה C נגדיר

$$\mathbf{co}C = \left\{A \middle| \overline{A} \in C\right\}, \quad \overline{A} = \{0,1\}^* \setminus A.$$

זה לא המשלים של אוסף השפות: לכל שפה ב-C לוקחים את השפה המשלימה לה.

דוגמה 2.3. השפה המשלימה של STCONN היא אוסף השלשות (G, s, t) שבהן אין מסלול מ-s ל-t.

טענה 2.2. אם $C_1 \subseteq C_2$ אז $\mathbf{co}C_1 \subseteq \mathbf{co}C_2$.

הוכחה. $A \in \mathbf{co}C_1 \iff \overline{A} \in C_1 \implies \overline{A} \in C_2 \iff A \in \mathbf{co}C_2$. ■

מסקנה 2.6. כיוון ש-$\mathbf{coco}C = C$, אם $\mathbf{co}C \subseteq C$ אז $C = \mathbf{co}C$.

הוכחה. נפעיל $\mathbf{co}$ על שני הצדדים: $C = \mathbf{coco}C \subseteq \mathbf{co}C$. ■

טענה 2.3. אם A שלמה ל-C אז $\overline{A}$ שלמה ל-$\mathbf{co}C$.

הוכחה. אותה רדוקציה: $x \in B \iff f(x) \in A$ שקול ל-$x \notin B \iff f(x) \notin A$. ■

משפט 2.5 (אימרמן–סלפצ'ני). $\mathsf{NL} = \mathsf{coNL}$.

הערה 2.5. לפי הטענות לעיל מספיק להראות $\text{NL} \subseteq \text{coNL}$, כלומר (כיוון ש-$\overline{\text{STCONN}}$ שלמה ל-coNL) שאפשר להוכיח באופן לא דטרמיניסטי בזכרון לוגריתמי ש**אין** מסלול מ-s ל-t.

הגדרה 2.6 (אפס שגיאה)**. מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית באפס שגיאה** היא מ"ט לא דטרמיניסטית שבכל ריצה מוציאה accept, reject או quit. היא מכריעה שפה A אם:

1. לכל $x \in A$, בכל ריצה היא מוציאה accept או quit, ולפחות ריצה אחת מקבלת.
2. לכל $x \notin A$, בכל ריצה היא מוציאה reject או quit, ולפחות ריצה אחת דוחה.

באופן דומה, מכונה כזו מחשבת פונקציה f אם בכל ריצה היא מוציאה $f(x)$ או quit, ולפחות ריצה אחת מוציאה $f(x)$.

תרגיל 2.2. $A \in \text{NP} \cap \textbf{coNP}$ אם ורק אם יש מ"ט לא דטרמיניסטית באפס שגיאה שרצה בזמן פולינומי ומכריעה את A. (המכונה מנחשת הוכחה לשייכות או לאי-שייכות ובודקת אותה; אם היא לא מוכיחה אף אחד מהשניים, היא עושה quit.)

הערה 2.6. אם ניתן להכריע את A באפס שגיאה, אז ניתן להכריע את $\overline{A}$ באפס שגיאה, פשוט ע"י החלפת accept ו-reject. זה לא עובד עבור מכונות לא דטרמיניסטיות רגילות.

פרק 3

משפט אימרמן–סלפצ'ני וההיררכיה הפולינומית

3.1 הוכחת משפט אימרמן–סלפצ'ני

בסוף הפרק הקודם ניסחנו את המשפט NL = coNL, וראינו שמספיק להוכיח שאפשר להראות באופן לא דטרמיניסטי בזכרון לוגריתמי ש"אין" מסלול מ-s ל-t. שייכות קל להוכיח: מנחשים את המסלול צעד אחרי צעד. הקושי הוא להוכיח שאין מסלול. הרעיון הוא לספור: אם נדע כמה קודקודים ישיגים מ-s, נוכל לעבור על כל הקודקודים, לנחש מי מהם ישיג, לאמת כל ניחוש במסלול, ולבדוק שמצאנו את כולם. אם t לא ביניהם, הוכחנו שהוא לא ישיג.

הגדרה 3.1. יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם n קודקודים ו-$s \in V$. לכל $k \geq 0$ נסמן

$$S_k = \{u \in V | \text{dist}(s, u) \leq k\}, \qquad C_k = |S_k|.$$

כלומר S_k היא קבוצת הקודקודים שיש אליהם מסלול מ-s באורך לכל היותר k.

הערה 3.1. $S_0 = \{s\}$, ולכן $C_0 = 1$. אורך של מסלול קצר ביותר הוא לכל היותר $n-1$, ולכן t ישיג מ-s אם ורק אם $t \in S_{n-1}$. נחשב את $C_1, C_2, \ldots, C_{n-1}$ באינדוקציה, ובכל שלב נשמור על הסרט רק את C_k הנוכחי, שהוא מספר של $O(\log n)$ ביטים.

טענה 3.1 (שייכות ל-S_k). בהינתן C_k, יש פרוצדורה לא דטרמיניסטית בזכרון $O(\log n)$ שמקבלת קודקוד u ובכל ריצה או עונה נכון האם $u \in S_k$, או עושה quit, ויש ריצה שעונה.

הוכחה. נעבור על כל הקודקודים $w \in V$ לפי הסדר, ונחזיק מונה c שמתחיל ב-0. לכל w ננחש אם $w \in S_k$. אם ניחשנו שכן, ננחש מסלול מ-s ל-w באורך לכל היותר k: נחזיק את הקודקוד הנוכחי ואת המיקום במסלול (מונה בין 0 ל-k), ננחש את הקודקוד הבא, ונבדוק שיש קשת. אם המסלול לא מגיע ל-w, נעשה quit. אם הגענו, נגדיל את c, ואם $w = u$ נזכור שמצאנו את u.
בסוף, אם $c < C_k$ נעשה quit: זה אומר שבריצה הזאת לא ניחשנו נכון את כל הקודקודים של S_k. אחרת $c = C_k$, כלומר מצאנו ואימתנו את כל S_k, ונענה "כן" אם מצאנו את u ו"לא" אחרת. ריצה שמנחשת נכון, עם מסלולים נכונים, מגיעה ל-$c = C_k$ ועונה. כל ריצה שעונה, עונה נכון. ■

טענה 3.2 (מעבר מ-C_k ל-C_{k+1}). בהינתן C_k, יש פרוצדורה כזו שבודקת האם $u \in S_{k+1}$. לכן אפשר לחשב את C_{k+1} באופן לא דטרמיניסטי בזכרון $O(\log n)$: בכל ריצה מקבלים את C_{k+1} או quit.

הוכחה. כמו קודם נעבור על כל $w \in V$, ננחש ונאמת את אלה שב-S_k ונספור אותם. עבור כל w שאומת נבדוק אם $w = u$ או שיש קשת $(w, u) \in E$. אם הספירה בסוף קטנה מ-C_k נעשה quit. אחרת עברנו על כל S_k, ולכן $u \in S_{k+1}$ אם ורק אם מצאנו w כזה. כדי לחשב את C_{k+1} מריצים את הבדיקה הזו על כל $u \in V$ ומונים כמה מהם ב-S_{k+1}. ■

זכרון: בכל רגע שמורים רק מספר קבוע של מספרים בין 0 ל-n: C_k, המונה החדש, u, w, המונה c, הקודקוד הנוכחי במסלול המנוחש והמיקום בו. לא צריך לזכור את כל המסלול, רק איפה אנחנו בו. לכן הזכרון הוא $O(\log n)$ (כמה עותקים של $\log n$).

הוכחת המשפט. נחשב את C_{n-1} כך, ובשלב האחרון נבדוק באותה דרך האם $t \in S_{n-1}$: נעבור על כל הקודקודים, ננחש ונאמת את אלה שב-S_{n-1}, ונוודא שספרנו C_{n-1} קודקודים ושאף אחד מהם אינו t. כך הוכחנו בזכרון לוגריתמי שאין מסלול מ-s ל-t, כלומר $\overline{\text{STCONN}} \in \text{NL}$.
כיוון ש-STCONN שלמה ל-NL, לכל $L \in \text{NL}$ יש רדוקציה בזכרון לוגריתמי מ-L ל-STCONN, והיא גם רדוקציה מ-$\overline{L}$ ל-$\overline{\text{STCONN}}$.
לכן $\overline{L} \in \text{NL}$, כלומר $\text{NL} \subseteq \text{coNL}$, ולכן $\text{NL} = \text{coNL}$. ■

3.2 ההיררכיה הפולינומית

3.2.1 נוסחאות עם כמתים

ב-TQBF הקלט הוא נוסחה בוליאנית עם כמתים, ושואלים מה ערך האמת שלה. ב-SAT יש רק כמת אחד, $\exists$, על כל המשתנים. נסתכל על מה שבאמצע: נוסחאות עם מספר קבוע של החלפות כמתים. מבחינה אינטואיטיבית $\exists$ הוא כמו "או" גדול ו-$\forall$ הוא כמו "וגם" גדול.

הגדרה 3.2 (Σ_k-SAT)**.** Σ_k-SAT היא קבוצת הנוסחאות (הכתובות כך תחבירית) מהצורה

$$\exists x_1 \, \forall x_2 \, \exists x_3 \cdots Q_k x_k : \ \varphi(x_1, \ldots, x_k)$$

שהן אמת, כאשר כל x_i הוא בלוק של משתנים, φ נוסחה בוליאנית בלי כמתים, והכמתים מתחלפים. Π_k-SAT מוגדרת באותו אופן כשהבלוק הראשון מכומת ב-$\forall$.

הערה 3.2. $\text{SAT} = \Sigma_1\text{-SAT}$ ו-Π_1-SAT היא בעיית הטאוטולוגיה, שהיא coNP-שלמה. Σ_2-SAT ו-Π_2-SAT חזקות לפחות כמו NP וגם כמו coNP.

הגדרה 3.3 (ההיררכיה הפולינומית)**.** Σ_k^{P} היא מחלקת השפות שיש להן רדוקציה במקום לוגריתמי ל-Σ_k-SAT, ו-Π_k^{P} היא מחלקת השפות שיש להן רדוקציה במקום לוגריתמי ל-Π_k-SAT. ההיררכיה הפולינומית היא

$$\text{PH} = \bigcup_k \Sigma_k^{\text{P}} = \bigcup_k \Pi_k^{\text{P}}.$$

הערה 3.3. $\Sigma_1^{\text{P}} = \text{NP}$, $\Pi_1^{\text{P}} = \text{coNP}$, ו-$\Pi_k^{\text{P}} = \{\overline{L} | L \in \Sigma_k^{\text{P}}\}$. בנוסף $\Sigma_k^{\text{P}} \cup \Pi_k^{\text{P}} \subseteq \Sigma_{k+1}^{\text{P}} \cap \Pi_{k+1}^{\text{P}}$, וכל ההיררכיה מוכלת ב-PSPACE. מאמינים שכל ההכלות האלו ממש, כי אם שתי רמות היו שוות, כל ההיררכיה הייתה קורסת לרמה הזו (נראה את זה בהמשך).

3.2.2 דוגמאות

דוגמה 3.1 (Exact-IS)**.** נתון גרף G ומספר k, ושואלים האם גודל הקבוצה הבלתי תלויה המקסימלית ב-G הוא בדיוק k. צריך להגיד שיש קבוצה בלתי תלויה בגודל k, וגם שכל קבוצה בגודל $k+1$ אינה בלתי תלויה:

$$\exists x_1, \ldots, x_k \ \forall y_1, \ldots, y_{k+1} : \ \psi_1(x) \wedge \psi_2(y),$$

כאשר ψ_1 אומרת שהקודקודים $x_1, \ldots, x_k$ שונים ואין קשת ביניהם, ו-ψ_2 אומרת שאם $y_1, \ldots, y_{k+1}$ שונים אז יש קשת בין שניים מהם. שני החלקים לא חולקים משתנים, ולכן אפשר לכתוב את הכמתים של שניהם בחזית: זו רדוקציה ל-Σ_2-SAT, כלומר $\text{Exact-IS} \in \Sigma_2^{\text{P}}$.

דוגמה 3.2 (מעגל מינימלי)**.** מעגל בוליאני C "מינימלי" אם אין מעגל קטן ממנו שמחשב את אותה פונקציה. כדי לדבר על "קטן יותר" מקודדים מעגלים בביטים ומשווים לפי גודל, ובגודל שווה לפי הקידוד (סדר לקסיקוגרפי). השפה MinCircuit היא קבוצת המעגלים המינימליים, ו-

$$C \in \text{MinCircuit} \iff \forall C' < C \; \exists x : \; C'(x) \neq C(x).$$

כדי לכתוב את זה כנוסחה צריך לבטא "ערך המעגל על x " בנוסחה בוליאנית. עושים את זה כמו במשפט קוק-לוין (הרדוקציה מ-CSAT ל-SAT): לכל שער מוסיפים משתנה, וכותבים פסוקיות שאומרות שהמשתנה של כל שער שווה לפעולה שלו (וגם, או, לא) על המשתנים של הכניסות שלו. את המשתנים החדשים מכמתים ב-$\exists$ ומצרפים לבלוק האחרון. מקבלים $\text{MinCircuit} \in \Pi_2^{\mathsf{P}}$.

הערה 3.4. לא ידוע ש-MinCircuit שלמה ל-Π_2^{P}. לבעיות דומות, למשל ייצוג DNF מינימלי של פונקציה, ידוע שהן שלמות לרמה השנייה.

3.2.3 הגדרות שקולות

משפט 3.1. $L \in \Sigma_k^{\mathsf{P}}$ אם ורק אם יש פולינום p ומ"ט דטרמיניסטית M שרצה בזמן פולינומי כך שלכל x

$$x \in L \iff \exists y_1 \, \forall y_2 \cdots Q_k y_k : \; M(x, y_1, \ldots, y_k) = 1,$$

כאשר $|y_i| \leq p(|x|)$.

רעיון. כיוון אחד: אם יש רדוקציה ל-Σ_k-SAT, M מחשבת את הנוסחה $f(x)$ ומציבה בה את ההשמות $y_1, \ldots, y_k$. בכיוון השני מתרגמים את החישוב של M על x קבוע למעגל, ואת המעגל לנוסחה כמו בדוגמה הקודמת. נוצרים הרבה משתנים חדשים, והם מצטרפים לבלוק האחרון. בהרצאה זה הוצג ברמת הרעיון, בלי הפרטים הפורמליים של קוק-לוין. ■

הגדרה 3.4 (אורקלים)**.** עבור שפה A, NP^A היא מחלקת השפות שמכריעה מ"ט לא דטרמיניסטית פולינומית שיכולה לשאול את האורקל לשפה A ולקבל תשובה בצעד אחד. עבור מחלקה עם בעיה שלמה, $\text{NP}^{\Sigma_k^{\mathsf{P}}} = \text{NP}^{\Sigma_k\text{-SAT}}$, ובאופן דומה coNP^A.

משפט 3.2. $\Sigma_k^{\mathsf{P}} = \text{NP}^{\Sigma_{k-1}^{\mathsf{P}}} = \text{NP}^{\Pi_{k-1}^{\mathsf{P}}}$ ו-$\Pi_k^{\mathsf{P}} = \text{coNP}^{\Sigma_{k-1}^{\mathsf{P}}}$.

אינטואיציה. אורקל ל-$\Sigma_{k-1}^{\mathsf{P}}$ ואורקל ל-Π_{k-1}^{P} שקולים: התשובה לשפה המשלימה היא ההפך. הכיוון $\Sigma_k^{\mathsf{P}} \subseteq \text{NP}^{\Pi_{k-1}^{\mathsf{P}}}$: מנחשים את y_1, ואת השאר, $\forall y_2 \cdots$, שואלים את האורקל. בכיוון השני מנחשים בכמת הראשון גם את התשובות של האורקל, ומאמתים אותן בכמתים הבאים. ■

מסקנה 3.1. אם $\text{P} = \text{NP}$ אז $\text{PH} = \text{P}$: באינדוקציה, $\Sigma_k^{\mathsf{P}} = \text{NP}^{\Sigma_{k-1}^{\mathsf{P}}} = \text{NP}^{\text{P}} = \text{NP} = \text{P}$.

3.3 מעגלים שפותרים את SAT

דוגמה 3.3 (SAT-Solver)**.** נגדיר את השפה SAT-Solver: מעגלים C עם n כניסות, שהקלט שלהם מתפרש כקידוד של נוסחה φ (כל מחרוזת היא קידוד של נוסחה כלשהי), ושלכל נוסחה φ באורך n מתקיים $C(\varphi) = 1$ אם ורק אם φ ספיקה. השפה לא ריקה: לכל n יש מעגל כזה, למשל בגודל אקספוננציאלי. נכתוב את התנאי:

$$\forall \varphi [(\exists x \, \varphi(x) \to C(\varphi) = 1) \wedge (C(\varphi) = 1 \to \exists y \, \varphi(y))].$$

החלק הראשון שקול ל-$\forall x(\neg\varphi(x) \vee C(\varphi) = 1)$, ולכן אפשר להוציא את הכמתים החוצה ולקבל $\forall \varphi \, \forall x \, \exists y$ על נוסחה שבודקת את שני התנאים. לכן $\text{SAT-Solver} \in \Pi_2^{\mathsf{P}}$.

הערה 3.5. אם מוציאים את הכמתים בסדר לא נכון זה נראה כמו Π_3^{P}, אבל זה רק מראה: הכמת $\exists x$ בחלק הראשון מופיע מתחת ל"לא", ולכן הוא בעצם $\forall$.

טענה 3.3 (מחיפוש להכרעה). אם C פותר את SAT (מכריע אם נוסחה ספיקה), אז ממנו אפשר לבנות מעגל D, גדול ממנו רק פי פולינום, שעל כל נוסחה ספיקה φ מחזיר השמה מספקת.

הוכחה. מציבים $x_1 = 1$ ושואלים את C האם $\varphi|_{x_1=1}$ ספיקה. אם כן, משאירים $x_1 = 1$, ואחרת $x_1 = 0$ (ואז $\varphi|_{x_1=0}$ ספיקה). ממשיכים כך ל-$x_2, x_3, \ldots$, ובסוף הביטים שקבענו הם השמה מספקת. D מורכב מ-n עותקים של C ומהמעגלים שעושים את ההצבות. ■

הערה 3.6. את ההשמה ש-D מחזיר אפשר לבדוק בזמן פולינומי: מציבים אותה ב-φ. לכן אם יש לנו מעגל שפותר את SAT, אפשר להחליף את הטענה $\exists x\, \varphi(x)$ בטענה הדטרמיניסטית $\varphi(D(\varphi)) = 1$.

3.4 קריסה של ההיררכיה ומשפט קארפ–ליפטון

משפט 3.3 (קריסה)**.** אם $\Pi_k^{\mathsf{P}} \subseteq \Sigma_k^{\mathsf{P}}$ אז $\mathrm{PH} = \Sigma_k^{\mathsf{P}}$.

הוכחה. נראה ש-$\Sigma_{k+1}^{\mathsf{P}} = \Sigma_k^{\mathsf{P}}$, ובאינדוקציה זה נותן את כל ההיררכיה. נוסחת Σ_{k+1}-SAT היא $\exists y_1\, \psi(y_1)$, כאשר ψ היא נוסחת Π_k-SAT כשמציבים את y_1. לפי ההנחה יש רדוקציה מ-Π_k-SAT ל-Σ_k-SAT, והקלט שלה הוא ψ כש-y_1 נשאר משתנה. מקבלים נוסחת Σ_k-SAT שמתחילה ב-$\exists$, ואת $\exists y_1$ מצרפים לבלוק הראשון שלה. ■

הגדרה 3.5. $\mathrm{SIZE}(\mathrm{poly})$ (= P/poly) היא מחלקת השפות L שיש להן סדרת מעגלים (C_n) ופולינום p כך ש-$\mathrm{size}(C_n) \le p(n)$, ו-$C_n$ מכריע את L על קלטים באורך n.

הערה 3.7. זה מודל לא יוניפורמי: לכל אורך קלט יש מעגל אחר, ולא בהכרח יש אלגוריתם יעיל שמייצר אותו. לכן $\mathrm{SIZE}(\mathrm{poly})$ לא מוכלת ב-P, וזה "כוח" שונה מהכוח של אלגוריתם פולינומי.

משפט 3.4 (קארפ–ליפטון)**.** אם $\mathrm{NP} \subseteq \mathrm{SIZE}(\mathrm{poly})$ אז $\mathrm{PH} = \Sigma_2^{\mathsf{P}}$.

הערה 3.8. אנחנו מאמינים שההיררכיה לא קורסת, ולכן מאמינים של-NP אין מעגלים בגודל פולינומי. שימו לב לנקודה העדינה: מהנחה לא יוניפורמית מקבלים כאן מסקנה יוניפורמית, ולא תמיד ברור איך עושים מעבר כזה.

הוכחה. לפי משפט הקריסה מספיק להראות $\Pi_2^{\mathsf{P}} \subseteq \Sigma_2^{\mathsf{P}}$, כלומר לתת רדוקציה מ-$\Pi_2$-SAT ל-$\Sigma_2$-SAT. תהי $\psi = \forall x\, \exists y :\ \varphi(x, y)$. לכל x קבוע, $\varphi_x(y) = \varphi(x, y)$ היא נוסחה, וכולן באותו אורך. לפי ההנחה ולפי המעבר מחיפוש להכרעה יש מעגל D בגודל פולינומי שמחזיר השמה מספקת לכל נוסחה ספיקה באורך הזה. נכתוב

$$\exists D\ \forall x :\ \varphi(x, D(\varphi_x)) = 1.$$

1. אם ψ אמת, כל φ_x ספיקה, והמעגל D מחזיר לה השמה מספקת, ולכן הטענה אמת.
2. אם ψ שקר, יש x ש-φ_x לא ספיקה, ואז לכל D מתקיים $\varphi(x, D(\varphi_x)) = 0$.

הכמת $\exists y$ נעלם: במקומו מציבים את הפלט של D, וזה חישוב דטרמיניסטי. את הבדיקה של הצבת D ב-φ מתרגמים לנוסחה כמו קודם, ומשתני השערים מצטרפים לבלוק של $\forall$. קיבלנו נוסחת Σ_2-SAT. אפשר היה להוסיף בדיקה ש-D באמת פותר את SAT, אבל אין צורך: מעגל שגוי רק גורם לטענה להיכשל. ■

פרק 4

אלגוריתמים הסתברותיים

4.1 אלגוריתמים הסתברותיים

עד עכשיו כל המודלים שראינו היו דטרמיניסטיים (או אי-דטרמיניסטיים, שזה לא מודל פיזיקלי). היום נוסיף למכונה גישה לביטים אקראיים, ונשאל מה זה קונה לנו. נתחיל בכמה דוגמאות, נגדיר את המחלקות, נפתח את הכלים ההסתברותיים שנצטרך, ובסוף נשאל איפה BPP יושבת ביחס למחלקות שכבר ראינו.

4.1.1 דוגמאות ומחלקות הסתברותיות

דוגמה 4.1 (פריבלדס)**.** בדיקת כפל מטריצות. נתונות $A,B,C\in\mathbb{F}^{n\times n}$, ורוצים לבדוק האם $AB=C$. לחשב את AB לוקח $O(n^3)$ (או $O(n^\omega)$ עם אלגוריתמים חכמים יותר), אבל עם אקראיות אפשר ב-$O(n^2)$:

אלגוריתם 4.1. נגריל $r\in\{0,1\}^n$ באופן אחיד.
נקבל אם $A(Br)=Cr$, ונדחה אחרת.

זמן הריצה הוא $O(n^2)$, כי מכפילים רק מטריצה בווקטור, שלוש פעמים. אם $AB=C$ תמיד נקבל. אחרת $D=AB-C\neq 0$, ונטעה רק אם $r\in\ker D$. נניח שהשורה ה-i של D שונה מאפס, ושיש בה $D_{ij}\neq 0$. נקבע את כל הקואורדינטות של r חוץ מ-r_j; אז $(Dr)_i=D_{ij}r_j+c$, וזה מתאפס לכל היותר לערך אחד של r_j. לכן

$$\Pr_r[Dr=0]\leq\Pr_r[(Dr)_i=0]\leq\frac{1}{2}.$$

חזרה k פעמים עם r-ים בלתי תלויים מורידה את הטעות ל-2^{-k}.

הגדרה 4.1. $\mathsf{PIT}_{\mathbb{F}}=\{\langle C\rangle|C(x)\equiv 0\}$, כאשר C מעגל אריתמטי מעל $\mathbb{F}$, כלומר המעגל מחשב את פולינום האפס (כפולינום, לא רק כפונקציה).

למה 4.1 (שוורץ-זיפל)**.** יהי $0\neq p\in\mathbb{F}[x_1,\ldots,x_n]$ פולינום מדרגה כוללת d, ותהי $\emptyset\neq S\subseteq\mathbb{F}$ סופית. אזי

$$\Pr_{a\leftarrow S^n}[p(a)=0]\leq\frac{d}{|S|}.$$

הערה 4.1. האלגוריתם ל-PIT: נגריל $a\in S^n$ עם $|S|\geq 2d$ ונקבל אם $C(a)=0$. אם $C\equiv 0$ תמיד נקבל, ואחרת נדחה בהסתברות לפחות $\frac{1}{2}$. שימו לב שגם בדיקת כפל מטריצות היא מקרה פרטי: $(Dr)_i$ הוא פולינום לינארי ב-r.

הגדרה 4.2. מכונת טיורינג הסתברותית היא מ"ט M עם סרט נוסף של ביטים אקראיים r (בלתי תלויים ואחידים). נסמן ב-$M(x,r)$ את הריצה על קלט x עם ביטים r. נאמר ש-M רצה בזמן $t(n)$ אם היא עוצרת תוך $t(n)$ צעדים לכל x,r.

הגדרה 4.3. שפה L נמצאת ב-

1. RP אם קיימת מ"ט הסתברותית פולינומית M כך ש-$x \in L \Rightarrow \Pr_r[M(x,r)=1] \geq \frac{1}{2}$ ו-$x \notin L \Rightarrow \Pr_r[M(x,r)=1] = 0$.
2. coRP אם $\overline{L} \in$ RP, כלומר על קלטים בשפה תמיד מקבלים, ועל קלטים שלא בשפה דוחים בהסתברות לפחות $\frac{1}{2}$.
3. BPP אם קיימת מ"ט הסתברותית פולינומית M כך שלכל x

$$\Pr_r[M(x,r) = L(x)] \geq \frac{2}{3}.$$

דוגמה 4.2. PIT $\in$ coRP (לפי שוורץ-זיפל), וגם בדיקת כפל מטריצות היא coRP.

הגדרה 4.4. יהיו $0 \leq \alpha < \beta \leq 1$ (שיכולים להיות תלויים ב-n). שפה L נמצאת ב-

1. BPP(α,β) אם קיימת מ"ט הסתברותית פולינומית M כך ש-$x \in L \Rightarrow \Pr_r[M(x,r)=1] \geq \beta$ ו-$x \notin L \Rightarrow \Pr_r[M(x,r)=1] \leq \alpha$.
2. RP(α) אם קיימת כזו עם $x \in L \Rightarrow \Pr_r[M(x,r)=1] \geq \alpha$ ו-$x \notin L \Rightarrow \Pr_r[M(x,r)=1] = 0$, כלומר RP$(\alpha) =$ BPP$(0,\alpha)$.
3. coRP(α) אם $\overline{L} \in$ RP(α), כלומר coRP$(\alpha) =$ BPP$(1-\alpha,1)$.

בסימונים האלה RP $=$ RP$\left(\frac{1}{2}\right)$, coRP $=$ coRP$\left(\frac{1}{2}\right)$ ו-BPP $=$ BPP$\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$.

הערה 4.2. כמה עובדות בסיסיות:

1. NP $\supseteq$ RP $\supseteq$ P: אם $x \in L$ יש r שמקבל, והוא העד. באותו אופן coNP $\supseteq$ coRP.
2. BPP $\supseteq$ RP $\cup$ coRP: מריצים פעמיים ומקבלים את הטעות החד-צדדית ל-$\frac{1}{4}$.
3. הגברה ב-RP: לכל פולינום p,

$$\text{RP}\left(\frac{1}{p(n)}\right) = \text{RP} = \text{RP}\left(1-2^{-n}\right).$$

מריצים k פעמים ומקבלים אם אחת הריצות קיבלה. הטעות יורדת מ-$1-\alpha$ ל-$(1-\alpha)^k$, ועם $\alpha = \frac{1}{p(n)}$ מספיקות $k = n \cdot p(n)$ חזרות. באותו אופן coRP$\left(\frac{1}{p(n)}\right) =$ coRP $=$ coRP$(1-2^{-n})$.

4. הגברה ב-BPP: מספיק פער פולינומי, כלומר לכל $\alpha(n)$ (שניתן לחשב) ופולינום p,

$$\text{BPP}\left(\alpha, \alpha + \frac{1}{p(n)}\right) = \text{BPP} = \text{BPP}\left(2^{-n}, 1-2^{-n}\right).$$

מריצים הרבה פעמים ומשווים את שיעור הקבלה לסף $\alpha + \frac{1}{2p}$; צ'רנוף (בהמשך) נותן את ההגברה.

5. BPP סגורה למשלים, וההשערה המקובלת היא BPP $=$ P. אבל אפילו ל-PIT לא ידוע אלגוריתם דטרמיניסטי פולינומי.

4.1.2 אי-שוויוני ריכוז

השאלה המרכזית: כמה רחוק יכול משתנה מקרי להיות מהתוחלת שלו? ככל שנדע יותר על המשתנה (אי-שליליות, שונות, אי-תלות מלאה), נקבל חסם חזק יותר.

משפט 4.1 (אי-שוויון מרקוב)**.** יהי X מ"מ כך ש-$X \geq 0$ כמעט תמיד. אזי לכל $\lambda > 0$,

$$\Pr[X \geq \lambda] \leq \frac{\mathbb{E}X}{\lambda}.$$

משפט 4.2 (אי-שוויון צ'בישב)**.** יהי X מ"מ עם שונות סופית. אזי לכל $\lambda > 0$,

$$\Pr[|X - \mathbb{E}X| \geq \lambda] \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\lambda^2}.$$

הוכחה. מרקוב על המשתנה האי-שלילי $(X - \mathbb{E}X)^2$ עם λ^2. ■

דוגמה 4.3. יהי $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ כאשר $\{X_i\}$ ב"ת בזוגות, כלומר $\mathbb{E}X_iX_j = \mathbb{E}X_i\mathbb{E}X_j$ לכל $i \neq j$. אז האיברים המעורבים בשונות מתבטלים, ו-

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i).$$

למשל, אם כל $X_i \sim \mathcal{U}(\{0,1\})$ אז $\mathbb{E}X_i = \frac{1}{2}$ ו-$\mathrm{Var}(X_i) = \frac{1}{4}$, ולכן $\mathbb{E}X = \frac{n}{2}$, $\mathrm{Var}(X) = \frac{n}{4}$, וצ'בישב נותן

$$\Pr\left[\left|X - \frac{n}{2}\right| \geq \alpha\sqrt{n}\right] \leq \frac{1}{4\alpha^2}.$$

כלומר הסכום מרוכז בחלון ברוחב $O(\sqrt{n})$ סביב התוחלת, אבל ההסתברות לצאת ממנו דועכת רק פולינומית.

משפט 4.3 (צ'רנוף)**.** יהיו $X_1, \ldots, X_n$ מ"מ ב"ת עם $\mathrm{Supp}(X_i) \subseteq \{0,1\}$ ו-$\Pr[X_i = 1] = p_i$. נסמן $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ ו-$\mu = \mathbb{E}X = \sum_{i=1}^{n} p_i$. אזי:

1. לכל $\delta > 0$,
$$\Pr[X \geq (1+\delta)\mu] \leq \left(\frac{e^{\delta}}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^{\mu}.$$
2. בפרט, לכל $\delta \in (0,1]$,
$$\Pr[X \geq (1+\delta)\mu] \leq e^{-\frac{\delta^2}{3}\mu}.$$
3. לכל $\delta \in (0,1)$,
$$\Pr[X \leq (1-\delta)\mu] \leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}}\right)^{\mu} \leq e^{-\frac{\delta^2}{2}\mu},$$
ולכן
$$\Pr[|X - \mu| \geq \delta\mu] \leq 2e^{-\frac{\delta^2}{3}\mu}.$$

הוכחה. הרעיון: מרקוב עובד על כל פונקציה מונוטונית של X. צ'בישב השתמש בריבוע; כאן נשתמש ב-e^{tX}, שמכיל את כל החזקות בבת אחת, ונבחר את t בסוף.

1. לכל $t > 0$,

$$\Pr[X \geq (1+\delta)\mu] = \Pr\left[e^{tX} \geq e^{t(1+\delta)\mu}\right] \overset{\text{Markov}}{\leq} \frac{\mathbb{E}\left[e^{tX}\right]}{e^{t(1+\delta)\mu}}.$$

מאי-התלות התוחלת מתפרקת למכפלה, ובעזרת $1 + y \leq e^y$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[e^{tX}\right] &= \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[e^{tX_i}\right] = \prod_{i=1}^{n} \left(1 + p_i\left(e^t - 1\right)\right) \\ &\leq \prod_{i=1}^{n} e^{p_i\left(e^t-1\right)} = e^{\mu\left(e^t-1\right)}.\end{aligned}$$

לכן $\Pr[X \geq (1+\delta)\mu] \leq e^{\mu\left(e^t-1\right)-t(1+\delta)\mu}$, ובחירה של $t = \ln(1+\delta) > 0$ (שממזערת את המעריך) נותנת את החסם.

2. תרגיל בחדו"א.

3. אותו דבר עם $t < 0$: $\Pr[X \leq (1-\delta)\mu] = \Pr\left[e^{tX} \geq e^{t(1-\delta)\mu}\right]$, ובחירה של $t = \ln(1-\delta)$ נותנת את החסם הראשון. את השני מקבלים בחדו"א כמו בסעיף הקודם. לבסוף, איחוד של שני הזנבות:

$$\Pr[|X - \mu| \geq \delta\mu] \leq e^{-\frac{\delta^2}{2}\mu} + e^{-\frac{\delta^2}{3}\mu} \leq 2e^{-\frac{\delta^2}{3}\mu}.$$

■

דוגמה 4.4. השוואה. נניח $X_i \overset{iid}{\sim} \mathcal{U}(\{0,1\})$, כך ש-$\mu = \frac{n}{2}$. ההסתברות ש-$\sum_i X_i \geq (1+\delta)\frac{n}{2}$ חסומה על ידי:

- מרקוב: $\frac{1}{1+\delta}$, כלומר קבוע, לא תלוי ב-n.
- צ'בישב: $\frac{n/4}{\delta^2 n^2/4} = \frac{1}{\delta^2 n}$, דעיכה פולינומית.
- צ'רנוף: $e^{-\frac{\delta^2}{6}n}$, דעיכה אקספוננציאלית.

עבור $\delta = \frac{c}{\sqrt{n}}$ (סטייה בגודל $c\sqrt{n}$), צ'בישב נותן $\frac{1}{c^2}$ וצ'רנוף נותן $e^{-c^2/6}$. ככל שההנחות חזקות יותר (אי-שליליות, אי-תלות בזוגות, אי-תלות מלאה) הריכוז חזק יותר.

הערה 4.3. הגברה ב-BPP. אם M טועה בהסתברות לכל היותר $\frac{1}{3}$, נריץ אותה k פעמים ונענה לפי הרוב. אז ההסתברות לטעות היא לכל היותר $e^{-k/48}$, ובפרט עם $k = O(n)$ חזרות הטעות היא 2^{-n}.

4.1.3 אלגוריתמי לאס וגאס ומונטה קרלו

הגדרה 4.5. אלגוריתם $\mathcal{A}$ הוא לאס וגאס אם הוא אף פעם לא טועה, אבל זמן הריצה שלו הוא מ"מ עם תוחלת פולינומית.

הגדרה 4.6. אלגוריתם $\mathcal{A}$ הוא מונטה קרלו אם הוא תמיד עוצר בזמן פולינומי, אבל הוא עלול לטעות (בהסתברות חסומה).

דוגמה 4.5. מציאת ראשוני בן n ביטים. רוצים ראשוני בטווח $[N, 2N]$ עבור $N = 2^n$. דטרמיניסטית, הדבר הטוב ביותר שידוע הוא בערך לעבור על המספרים אחד אחד ולבדוק ראשוניות, וזה לוקח זמן אקספוננציאלי ב-n במקרה הגרוע. עם אקראיות:

אלגוריתם 4.2. נגריל מספר $X \in (N, 2N]$ באופן אחיד, ונבדוק אם הוא ראשוני (ניתן לבצע ב-P).
אם כן נחזיר אותו, ואם לא נחזור לשלב הראשון.

טענה 4.1. האלגוריתם הוא לאס וגאס: הוא תמיד מחזיר ראשוני, ותוחלת מספר ההגרלות היא $\Theta(n)$.

הוכחה. לפי משפט המספרים הראשוניים, מספר הראשוניים בטווח הוא

$$\frac{2N}{\ln 2N} - \frac{N}{\ln N} \pm o\left(\frac{N}{\log N}\right) = \Theta\left(\frac{N}{\log N}\right),$$

ולכן כל הגרלה מצליחה בהסתברות $p = \Theta\left(\frac{1}{n}\right)$, באופן בלתי תלוי.
נסמן ב-I את מספר ההגרלות. אז $\Pr[I = t] = (1-p)^{t-1}p$ (התפלגות גאומטרית), ונגזור את הטור $\sum_{t\geq 0} y^t = \frac{1}{1-y}$ כדי לקבל

$$\mathbb{E}I = \sum_{t\geq 1} t(1-p)^{t-1}p = p \cdot \frac{1}{(1-(1-p))^2} = \frac{1}{p} = \Theta(n).$$

גרסת מונטה קרלו: עוצרים אחרי n^2 הגרלות. ההסתברות שכולן נכשלו היא $(1-p)^{n^2} \leq e^{-pn^2} = e^{-\Theta(n)}$. ■

4.1.4 אלגוריתם הסתברותי ל-2-SAT

כמובן 2-SAT $\in$ P, אבל האלגוריתם הבא פשוט מאוד, והניתוח שלו הוא הבסיס לאלגוריתם ל-3-SAT בהמשך.

אלגוריתם 4.3. תהי ρ השמה כלשהי לנוסחת 2-CNF φ על n משתנים.
כל עוד $\rho \not\models \varphi$ (ולכל היותר $2n^2$ צעדים): נבחר פסוקית לא מסופקת, נבחר אחד משני הליטרלים בה באקראי, ונהפוך את ערכו.
אם $\rho \models \varphi$ נקבל, ואחרת נדחה.

אם φ לא ספיקה תמיד נדחה, אז הטעות היא חד-צדדית. נותר להראות שאם φ ספיקה, נמצא השמה מספקת בהסתברות לפחות $\frac{1}{2}$.
נקבע השמה מספקת α, ונסמן $d_H(\rho, \alpha) = |\{i|\rho_i \neq \alpha_i\}|$. יהי $d_i = d_H(\rho_i, \alpha)$ המרחק אחרי הצעד ה-i. אם $d_i = 0$ אז $\rho_i = \alpha$ וסיימנו (ייתכן שנעצור עוד קודם, על השמה מספקת אחרת).

טענה 4.2. המרחק משתנה ב-± 1 בכל צעד, ו:

1. אם $d_i = n$ אז $d_{i+1} = n-1$ בוודאות.
2. אם $0 < d_i < n$ אז $\Pr[d_{i+1} = d_i - 1] \geq \frac{1}{2}$.

הוכחה. הפסוקית שבחרנו לא מסופקת ע"י ρ_i אבל מסופקת ע"י α, לכן לפחות אחד משני המשתנים בה מקבל ב-ρ_i ערך שונה מאשר ב-α. בהסתברות לפחות $\frac{1}{2}$ נבחר בו, ואז המרחק קטן ב-1 (ואם שניהם שונים, המרחק קטן בוודאות). ■

נשווה להילוך שיכור Y_i על $\{0, \ldots, n\}$ עם קיר ב-n: מ-n הוא זז ל-$n-1$, ומכל נקודה אחרת הוא זז ימינה או שמאלה בהסתברות $\frac{1}{2}$. המרחק d_i מתנהג לפחות טוב כמו Y_i: נצמד את שני ההילוכים בעזרת אותו מספר אקראי $U_i \in [0,1]$ בכל צעד, כך שכל אחד זז שמאלה אם U_i קטן מהסתברות הצעד שמאלה שלו. כשהם באותה נקודה, d לא יכול לזוז ימינה בזמן ש-Y זז שמאלה (כי ההסתברות של d לזוז שמאלה גדולה יותר). כשהם בנקודות שונות, ההפרש ביניהם זוגי (שניהם זזים ב-± 1 בכל צעד ומתחילים באותה נקודה), ולכן צעד אחד לא יכול להפוך את הסדר. לכן תמיד $d_i \leq Y_i$, עד שהאלגוריתם מצליח. לכן מספיק לחסום את הזמן שלוקח לשיכור להגיע הביתה, לאפס.

טענה 4.3. יהי h_j תוחלת מספר הצעדים של Y עד שהוא מגיע ל-0, כשמתחילים ב-j. אז $h_j = 2nj - j^2 \leq n^2$.

הוכחה. לפי תוחלת מותנית בצעד הראשון,

$$h_0 = 0, \qquad h_n = 1 + h_{n-1}, \qquad h_j = 1 + \frac{h_{j-1} + h_{j+1}}{2} \quad (0 < j < n).$$

נסמן $\Delta_j = h_j - h_{j-1}$. המשוואה האמצעית שקולה ל-$\Delta_{j+1} = \Delta_j - 2$, ותנאי הקיר נותן $\Delta_n = 1$. לכן $\Delta_j = 2(n-j)+1$, ו-

$$h_j = \sum_{i=1}^{j} \Delta_i = \sum_{i=1}^{j} (2(n-i)+1) = j(2n-j) \le n^2.$$

■

מסקנה 4.1. אם φ ספיקה, תוחלת מספר הצעדים עד שהאלגוריתם מוצא השמה מספקת היא לכל היותר n^2, ולכן לפי מרקוב, אחרי $2n^2$ צעדים לא סיימנו בהסתברות לכל היותר $\frac{1}{2}$. כלומר 2-SAT $\in$ RP באמצעות האלגוריתם הזה.

4.1.5 האלגוריתם של שונינג ל-3-SAT

ננסה את אותו רעיון ל-3-SAT. עכשיו בפסוקית יש שלושה ליטרלים, ורק אחד מהם בהכרח מתקן, אז נתקרב ל-α רק בהסתברות $\ge \frac{1}{3}$. להילוד עם סחף החוצה מהבית לוקח זמן אקספוננציאלי להגיע הביתה, ולכן הרעיון הוא לא להתעקש: מתחילים מהשמה אקראית, עושים מעט צעדים, ואם לא הצלחנו מתחילים מחדש.

אלגוריתם 4.4. חוזרים T פעמים:

1. נגריל השמה ρ באופן אחיד.
2. נבצע $3n$ צעדים: נבחר פסוקית לא מסופקת, נבחר אחד משלושת הליטרלים בה באקראי ונהפוך אותו.
3. אם בשלב כלשהו $\rho \models \varphi$ נקבל.

אם אף ניסיון לא הצליח, נדחה.

טענה 4.4. אם φ ספיקה, כל ניסיון מצליח בהסתברות לפחות $\frac{1}{\mathrm{poly}(n)} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n$. לכן $T = \left(\frac{4}{3}\right)^n \mathrm{poly}(n)$ ניסיונות מספיקים, וזמן הריצה הוא $\left(\frac{4}{3}\right)^n \mathrm{poly}(n) \approx 1.334^n$, לעומת 2^n בחיפוש נאיבי.

הוכחה. נקבע השמה מספקת α, ונניח שהתחלנו במרחק k. כל צעד מקטין את המרחק בהסתברות לפחות $\frac{1}{3}$. אחת הדרכים להגיע ל-0 היא שבתוך $3k$ צעדים יהיו בדיוק k צעדים "רעים" ו-$2k$ צעדים "טובים" (ואם הגענו ל-0 קודם, סיימנו עוד קודם). לכן

$$q_k \ge \binom{3k}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{2k}.$$

לפי סטירלינג $\binom{3k}{k} = \Theta\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right) \cdot \frac{27^k}{4^k}$, ולכן $q_k \ge \frac{1}{\mathrm{poly}(n)} \cdot \frac{27^k}{4^k} \cdot \frac{2^k}{27^k} = \frac{2^{-k}}{\mathrm{poly}(n)}$.
עכשיו נמצע על נקודת ההתחלה: $d_H(\rho, \alpha) \sim \mathrm{Bin}\left(n, \frac{1}{2}\right)$, כלומר $\Pr[d_H = k] = \binom{n}{k} 2^{-n}$. לכן

$$\Pr[\text{success}] \ge \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^{-n} \cdot \frac{2^{-k}}{\mathrm{poly}(n)} = \frac{2^{-n}}{\mathrm{poly}(n)} \left(1 + \frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{\mathrm{poly}(n)} \left(\frac{3}{4}\right)^n.$$

עם $T = \left(\frac{4}{3}\right)^n \mathrm{poly}(n)$ ניסיונות בלתי תלויים, ההסתברות שכולם נכשלו היא קבועה קטנה. ■

הערה 4.4. הקבוע $\frac{4}{3}$ שופר מאז כמה פעמים (בהרצאה הוזכר שעד לאחרונה הטוב ביותר היה בערך 1.32^n), ולאחרונה גם בתוצאה חדשה מאוד. ההשערה ETH (Exponential Time Hypothesis) אומרת שקיים $\varepsilon > 0$ כך ש-3-SAT לא ניתנת לפתרון בזמן $2^{\varepsilon n}$. סביב השערות כאלה נבנה תחום שלם, fine-grained complexity, שבו מראים בעזרת רדוקציות עדינות שאם אפשר לשפר אלגוריתם מסוים (למשל מ-n^3 ל-$n^{2.99}$) אז אפשר לשפר גם את 3-SAT. שיפור של קבוע הבסיס לא סותר את ETH, אבל מראה כמה מעט אנחנו יודעים על הקושי המדויק של בעיות כאלה.

4.1.6 איפה BPP נמצאת?

ראינו $\mathsf{P} \subseteq \mathsf{BPP} \subseteq \mathsf{PSPACE}$ (מריצים על כל r וסופרים). מה עוד אפשר להגיד?

משפט 4.4 (אדלמן)**.** $\mathsf{BPP} \subseteq \mathsf{P/poly}$.

הוכחה. יהי $L \in \mathsf{BPP}$. לפי ההגברה יש מ"ט הסתברותית פולינומית M שמשתמשת ב-$m = \mathrm{poly}(n)$ ביטים אקראיים וטועה בהסתברות קטנה מ-2^{-n} על כל קלט באורך n. לכל $x \in \{0,1\}^n$ נסמן $B_x = \{r \in \{0,1\}^m | M(x,r) \neq L(x)\}$, אז $|B_x| < 2^{-n} \cdot 2^m$. מחסם האיחוד

$$\left| \bigcup_{x \in \{0,1\}^n} B_x \right| < 2^n \cdot 2^{-n} \cdot 2^m = 2^m,$$

ולכן קיים r_n שאינו רע לאף קלט באורך n.
כמו שראינו בהרצאה הקודמת, את $M(\cdot, r_n)$ אפשר לממש במעגל בגודל פולינומי, כאשר r_n מקודד בתוך המעגל. זה מעגל שמכריע את L על כל הקלטים באורך n. ■

הערה 4.5. המעגלים לא אחידים: לכל n יש r_n משלו, ואנחנו לא יודעים איך למצוא אותו ביעילות. במונחים של עצה (מתרגיל הבית): r_n הוא עצה טובה, אחת לכל אורך קלט.

משפט 4.5 (סיפסר-גאץ', לאוטמן)**.** $\mathsf{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\mathsf{P}} \cap \Pi_2^{\mathsf{P}}$.

הוכחה. מספיק להראות $\mathsf{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\mathsf{P}}$, כי BPP סגורה למשלים. יהי $L \in \mathsf{BPP}$ עם מכונה M שטועה בהסתברות לכל היותר 2^{-n} ומשתמשת ב-m ביטים אקראיים, כאשר $m < 2^n$. נסמן $A_x = \{r | M(x,r) = 1\}$. הרעיון: אם $x \in L$ אז A_x כמעט כל המרחב, ולכן m הזזות שלו מכסות את כל $\{0,1\}^m$. אם $x \notin L$ אז A_x זעירה, ושום m הזזות לא מכסות. נראה ש-

$$x \in L \iff \exists s_1, \ldots, s_m \in \{0,1\}^m \ \forall y \in \{0,1\}^m \ \bigvee_{i=1}^{m} M(x, y \oplus s_i) = 1,$$

וזה ביטוי Σ_2^{P} כי הבדיקה הפנימית פולינומית. ■

הערה 4.6. לסיכום, BPP נמצאת די נמוך בהיררכיה הפולינומית, אבל זה הכי טוב שאנחנו יודעים להוכיח. ההשערה היא $\mathsf{P} = \mathsf{BPP}$.